دليل تشغيل مشروع مجمع عافية الطبي الخيري

مقدمة

يوضح هذا الدليل طريقة تثبيت وتشغيل مشروع «مجمع عافية الطبي الخيري» على الحاسوب، بهدف استعراض الموقع وتجربة وظائفه الأساسية، مثل إنشاء حساب مريض، وتسجيل الدخول، واستعراض الاختصاصات الطبية والأطباء، وحجز المواعيد وإلغائها.

يتكون المشروع من ثلاثة أجزاء رئيسية:

1. الواجهة الأمامية (Frontend): مسؤولة عن عرض صفحات الموقع والتفاعل مع المستخدم.
2. الخادم الخلفي (Backend): مسؤول عن معالجة الطلبات وتنفيذ وظائف النظام.
3. قاعدة البيانات (PostgreSQL): مسؤولة عن حفظ بيانات المستخدمين والأطباء والاختصاصات والمواعيد.

يتضمن الدليل طريقتين للتشغيل: الأولى مخصصة للأشخاص الذين لديهم معرفة برمجية سابقة، والثانية مخصصة للأشخاص الذين لا يمتلكون خبرة في البرمجة.

أولاً: طريقة تشغيل المشروع لمن لديه معرفة برمجية سابقة

الخطوة 1: تثبيت البرامج المطلوبة

يجب التأكد من تثبيت البرامج التالية:

4. Node.js بإصدار 22 أو أحدث.
5. npm لإدارة المكتبات البرمجية.

6. PostgreSQL لإدارة قاعدة البيانات.
7. محرر برمجي مثل Visual Studio Code أو Cursor.

للتحقق من تثبيت Node.js وnpm، تُفتح الطرفية (Terminal) وتُنفّذ الأوامر التالية:

```
node -v
npm -v
```

الخطوة 2: فتح مجلد المشروع

8. نسخ مجلد المشروع إلى الحاسوب.
9. فتح المجلد `CHARITY-CLINIC-MANAGEMENT-SYSTEM` باستخدام المحرر البرمجي.
10. التأكد من وجود المجلدين `backend` و`frontend`.

الخطوة 3: تثبيت المكتبات البرمجية

تُفتح الطرفية داخل المجلد الرئيسي للمشروع، ثم يُنفّذ الأمر التالي لتثبيت مكتبات الخادم الخلفي:

```
cd backend
npm install
```

بعد انتهاء التثبيت، يُنفّذ الأمر التالي للانتقال إلى مجلد الواجهة الأمامية وتثبيت مكتباتها:

```
cd ../frontend
npm install
```

تُنفّذ هذه الخطوة عند إعداد المشروع لأول مرة.

الخطوة 4: إعداد قاعدة البيانات

11. تشغيل PostgreSQL.
12. إنشاء قاعدة بيانات مخصصة للمشروع.
13. استيراد بنية قاعدة البيانات وبياناتها التجريبية من الملفات المرفقة بالمشروع.
14. التأكد من نجاح إنشاء الجداول والعلاقات.

تتكون قاعدة بيانات المشروع من ستة جداول رئيسية:

15. users
16. patients
17. doctors
18. specialties
19. appointments
20. pending_changes

يجب التأكد من وجود البيانات التجريبية اللازمة لتشغيل الموقع واستعراض الاختصاصات والأطباء.

الخطوة 5: إعداد متغيرات البيئة

يجب تجهيز ملف `.env` داخل مجلد `backend`، وضبط الإعدادات المطلوبة لتشغيل الخادم.

تشمل هذه الإعدادات بيانات الاتصال بقاعدة PostgreSQL، ومفتاح JWT، وإعدادات الخادم، وإعدادات البريد الإلكتروني عند الحاجة إلى استخدام نموذج «اتصل بنا».

يجب استخدام أسماء متغيرات البيئة المعتمدة في ملفات المشروع، وعدم مشاركة كلمات المرور أو المفاتيح السرية.

الخطوة 6: تشغيل الخادم الخلفي

تُفتح الطرفية داخل المجلد الرئيسي للمشروع، ثم تُنفّذ الأوامر التالية:

```
cd backend
npm start
```

يشغّل هذا الأمر الخادم الخلفي باستخدام ملف `src/server.js`، مع تحميل إعدادات البيئة من ملف `.env`.

يجب انتظار رسالة تؤكد نجاح تشغيل الخادم، ثم إبقاء نافذة الطرفية مفتوحة.

الخطوة 7: تشغيل الواجهة الأمامية

تُفتح نافذة طرفية ثانية داخل المجلد الرئيسي للمشروع، ثم تُنفّذ الأوامر التالية:

```
cd frontend
```

```
npm run dev
```

بعد تشغيل الواجهة، يظهر عنوان الموقع المحلي في الطرفية.

يكون العنوان الافتراضي عادةً:

```
5173:http://localhost
```

الخطوة 8: تجربة الموقع

21. فتح المتصفح والانتقال إلى عنوان الموقع المحلي.
22. التأكد من ظهور الصفحة الرئيسية.
23. استعراض الاختصاصات الطبية والأطباء.
24. إنشاء حساب مريض تجريبي.
25. تسجيل الدخول باستخدام الحساب الجديد.
26. حجز موعد متاح لدى أحد الأطباء.
27. استعراض الموعد المحجوز.
28. تجربة إلغاء الموعد قبل بدء وقته.

يمكن تجربة واجهات الطبيب والمدير باستخدام بيانات الدخول التجريبية، إن كانت متوفرة ضمن الملفات المسلّمة مع المشروع.

الخطوة 9: إيقاف المشروع

عند الانتهاء، يُضغط على `Ctrl + C` في نافذة تشغيل الواجهة الأمامية، ثم يُكرر الأمر في نافذة تشغيل الخادم الخلفي.

تبقى البيانات المحفوظة في PostgreSQL موجودة بعد إيقاف المشروع.

ثانياً: طريقة تشغيل المشروع لمن ليس لديه أي معرفة برمجية

المرحلة الأولى: إعداد المشروع لأول مرة

تُنفّذ خطوات هذه المرحلة مرة واحدة عند تثبيت المشروع على الحاسوب.

الخطوة 1: نسخ ملفات المشروع

29. الحصول على مجلد المشروع الكامل.
30. نسخه إلى مكان مناسب على الحاسوب، مثل مجلد المستندات.
31. التأكد من وجود مجلد باسم `CHARITY-CLINIC-MANAGEMENT-SYSTEM`.
32. فتح المجلد والتأكد من وجود المجلدين `backend` و`frontend`.

يجب الاحتفاظ بجميع الملفات والمجلدات وعدم حذف أي منها.

الخطوة 2: تثبيت Node.js

33. فتح متصفح الإنترنت.
34. الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج Node.js.
35. تنزيل إصدار متوافق مع نظام التشغيل، على أن يكون الإصدار 22 أو أحدث.
36. فتح ملف التثبيت.
37. متابعة خطوات التثبيت حتى الانتهاء.

يُستخدم هذا البرنامج لتشغيل الموقع، ولا يحتاج المستخدم إلى تعلم لغة البرمجة الخاصة به.

الخطوة 3: تثبيت PostgreSQL

38. فتح الموقع الرسمي لبرنامج PostgreSQL.
39. تنزيل الإصدار المناسب لنظام التشغيل.
40. تشغيل ملف التثبيت.

41. اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
42. تعيين كلمة مرور لقاعدة البيانات والاحتفاظ بها في مكان آمن.
43. إكمال التثبيت.

يُستخدم PostgreSQL لحفظ بيانات الموقع، مثل حسابات المرضى والأطباء والمواعيد.

الخطوة 4: تثبيت محرر برمجي

44. تنزيل برنامج Visual Studio Code أو Cursor.
45. تثبيت البرنامج على الحاسوب.
46. فتح البرنامج.
47. اختيار الأمر **Open Folder**.
48. تحديد مجلد `CHARITY-CLINIC-MANAGEMENT-SYSTEM`.

سيظهر مجلد المشروع ومحتوياته داخل البرنامج.

الخطوة 5: تجهيز قاعدة البيانات

تتطلب هذه الخطوة إعداد PostgreSQL وإنشاء قاعدة بيانات المشروع واستيراد الجداول والبيانات التجريبية.

يُنصح بأن ينفّذها شخص لديه معرفة تقنية، لأنها تتطلب التعامل مع برنامج إدارة قواعد البيانات.

بعد إكمالها بصورة صحيحة، لا يحتاج المستخدم العادي إلى إعادة إنشاء قاعدة البيانات في كل مرة يشغّل فيها الموقع.

الخطوة 6: تجهيز إعدادات الاتصال

يجب إعداد ملف `.env` داخل مجلد `backend` وربطه بقاعدة البيانات التي تم تجهيزها.

يُنصح بأن ينفّذ هذه الخطوة الشخص المسؤول عن الإعداد الأولي للمشروع.

بعد حفظ الإعدادات الصحيحة، لا يحتاج المستخدم إلى تعديلها عند كل تشغيل.

الخطوة 7: تثبيت مكتبات المشروع

49. فتح مجلد المشروع باستخدام Visual Studio Code أو Cursor.
50. اختيار **Terminal** من القائمة العلوية.
51. اختيار **New Terminal** لفتح نافذة الأوامر.
52. كتابة الأمر التالي والضغط على Enter:

```
cd backend
```

53. كتابة الأمر التالي والضغط على Enter:

```
npm install
```

54. الانتظار حتى انتهاء تثبيت المكتبات.
55. كتابة الأمر التالي للانتقال إلى مجلد الواجهة الأمامية:

```
cd ../frontend
```

56. كتابة الأمر التالي:

```
npm install
```

57. الانتظار حتى انتهاء التثبيت.

بعد إكمال هذه الخطوات، يصبح المشروع جاهزاً للتشغيل، بشرط أن تكون قاعدة البيانات وإعدادات الاتصال قد جُهزت بصورة صحيحة.

المرحلة الثانية: تشغيل الموقع عند كل استخدام

بعد إكمال الإعداد الأولي، تُستخدم الخطوات التالية لتشغيل الموقع.

الخطوة 1: التأكد من تشغيل قاعدة البيانات

يجب التأكد من أن PostgreSQL يعمل على الحاسوب.

قد تعمل قاعدة البيانات تلقائياً عند تشغيل الجهاز، أو قد تحتاج إلى تشغيلها يدوياً، بحسب نظام التشغيل وطريقة التثبيت.

الخطوة 2: فتح المشروع

58. تشغيل Visual Studio Code أو Cursor.
59. فتح مجلد `CHARITY-CLINIC-MANAGEMENT-SYSTEM`.
60. التأكد من ظهور مجلدات المشروع.

الخطوة 3: تشغيل الخادم الخلفي

61. فتح نافذة Terminal جديدة.
62. كتابة الأمر التالي:

```
cd backend
```

63. الضغط على Enter.
64. كتابة الأمر التالي:

```
npm start
```

65. الضغط على Enter.
66. الانتظار حتى تظهر رسالة تؤكد تشغيل الخادم.

يجب ترك نافذة الطرفية مفتوحة أثناء استخدام الموقع.

الخطوة 4: تشغيل الواجهة الأمامية

67. فتح نافذة Terminal ثانية باستخدام **Terminal → New Terminal**.
68. كتابة الأمر التالي:

```
cd frontend
```

69. الضغط على Enter.
70. كتابة الأمر التالي:

```
npm run dev
```

71. الضغط على Enter.
72. الانتظار حتى يظهر عنوان الموقع المحلي.

يجب إبقاء نافذة الطرفية الثانية مفتوحة أيضاً.

الخطوة 5: فتح الموقع

73. فتح متصفح الإنترنت، مثل Google Chrome.
74. كتابة العنوان التالي في شريط العناوين:

```
5173:http://localhost
```

75. الضغط على Enter.
76. الانتظار حتى تظهر الصفحة الرئيسية لمجمع عافية الطبي الخيري.

إذا ظهر عنوان مختلف في نافذة تشغيل الواجهة الأمامية، فيجب استخدام العنوان المعروض فيها.

الخطوة 6: استخدام الموقع

بعد ظهور الصفحة الرئيسية، يمكن للمستخدم استعراض الاختصاصات الطبية والأطباء ومعلوماتهم.

ولحجز موعد، تُتبع الخطوات التالية:

77. الضغط على خيار إنشاء حساب.
78. إدخال المعلومات المطلوبة.
79. إنشاء الحساب وتسجيل الدخول.
80. اختيار الاختصاص الطبي.
81. اختيار الطبيب المناسب.
82. اختيار موعد متاح.
83. تأكيد الحجز.
84. الانتقال إلى صفحة مواعيد المريض للاطلاع على الحجز.

يمكن أيضاً إلغاء الموعد قبل بدء وقته.

أما حساب الطبيب، فيتيح الاطلاع على جدول المواعيد والحجوزات الخاصة به، بينما يتيح حساب المدير إدارة بيانات الأطباء والاختصاصات ومتابعة الحجوزات.

الخطوة 7: إغلاق الموقع

85. إغلاق صفحة الموقع في المتصفح.
86. العودة إلى نافذة Terminal الخاصة بالواجهة الأمامية.
87. الضغط على `Ctrl + C`.
88. العودة إلى نافذة Terminal الخاصة بالخادم الخلفي.
89. الضغط على `Ctrl + C`.

لا يؤدي إيقاف الموقع إلى حذف البيانات المحفوظة في قاعدة البيانات.

ثالثاً: ملاحظات مهمة

90. يجب إكمال إعداد قاعدة البيانات وملف `.env` قبل تشغيل المشروع لأول مرة.
91. يجب أن تكون قاعدة البيانات والخادم الخلفي والواجهة الأمامية قيد التشغيل حتى تعمل وظائف الموقع بصورة صحيحة.
92. لا يحتاج المستخدم إلى إعادة تنفيذ `npm install` عند كل تشغيل.
93. يعمل الموقع محلياً على الحاسوب باستخدام عنوان `localhost`.
94. يحتاج نموذج «اتصل بنا» إلى إعدادات بريد إلكتروني صحيحة واتصال بالإنترنت لإرسال الرسائل.
95. يجب عدم حذف ملفات المشروع أو تغيير إعدادات قاعدة البيانات دون معرفة مسبقة.
96. يُنصح باستخدام بيانات تجريبية عند تجربة النظام، وعدم إدخال معلومات مرضى حقيقية.
97. يُنصح بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من قاعدة البيانات لتجنب فقدان المعلومات.

خاتمة

يمكن تشغيل مشروع «مجمع عافية الطبي الخيري» محلياً بعد تثبيت Node.js وPostgreSQL، وتجهيز قاعدة البيانات وإعدادات الاتصال، وتثبيت المكتبات البرمجية اللازمة.

يستطيع المستخدم الذي يمتلك معرفة برمجية تنفيذ خطوات الإعداد والتشغيل مباشرة، بينما يحتاج المستخدم غير المتخصص إلى مساعدة تقنية في الإعداد الأولي فقط

وبعد الانتهاء من التجهيز، يمكن تشغيل الموقع من خلال أمرين أساسيين: `npm start` لتشغيل الخادم الخلفي، و`npm run dev` لتشغيل الواجهة الأمامية، ثم فتح الموقع في المتصفح واستخدام وظائفه.